MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Tarea 16.1: Manipulación y Consulta de Datos XML con XQuery

Adrián Cuevas Martínez

Índice

Tarea 16.1: Manipulación y Consulta de Datos XML con XQuery **1**
INTRODUCCIÓN **3**
BLOQUE 1: CONSULTAS BÁSICAS Y AVANZADAS **3**
Consulta 1 3
Consulta 2 4
Consulta 3 4
Consulta 4 5
Consulta 5 6
BLOQUE 2: XQUERY UPDATE FACILITY **7**
Consulta 6 7
Consulta 7 8
Consulta 8 9
Consulta 9 10
BLOQUE 3: USO DE VARIOS XML **11**
Consulta 11 12
CONCLUSIÓN **13**

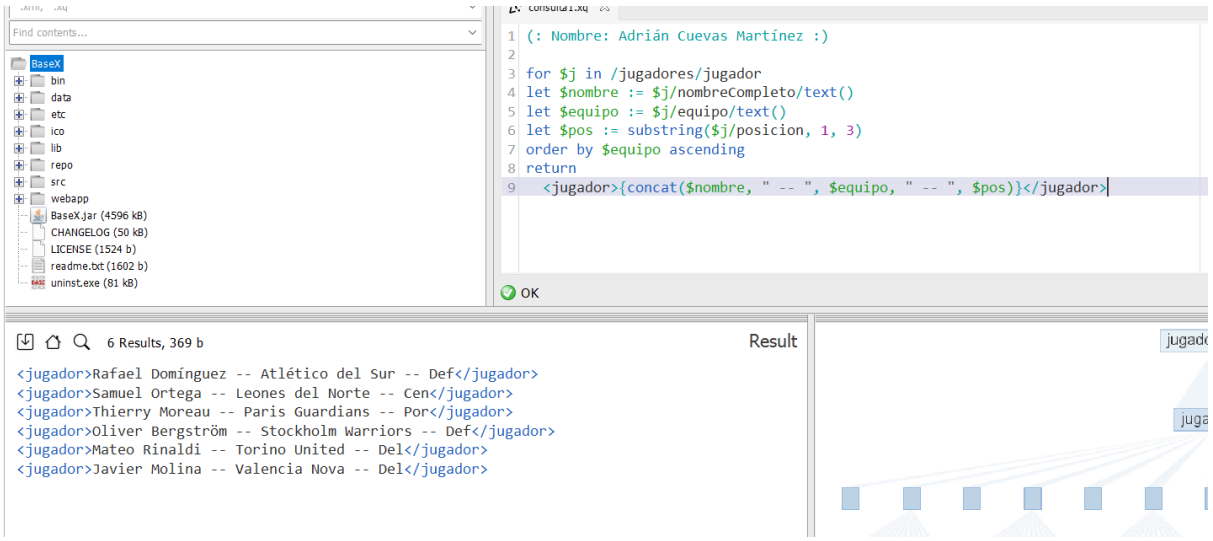
INTRODUCCIÓN

En este proyecto he trabajado con archivos XML y consultas XQuery para buscar, ordenar y modificar información. También he creado funciones, generado una página HTML y aplicado cambios al documento usando XQuery Update. El objetivo ha sido aprender a manejar datos estructurados y practicar cómo se consultan y transforman dentro de BaseX.

BLOQUE 1: CONSULTAS BÁSICAS Y AVANZADAS

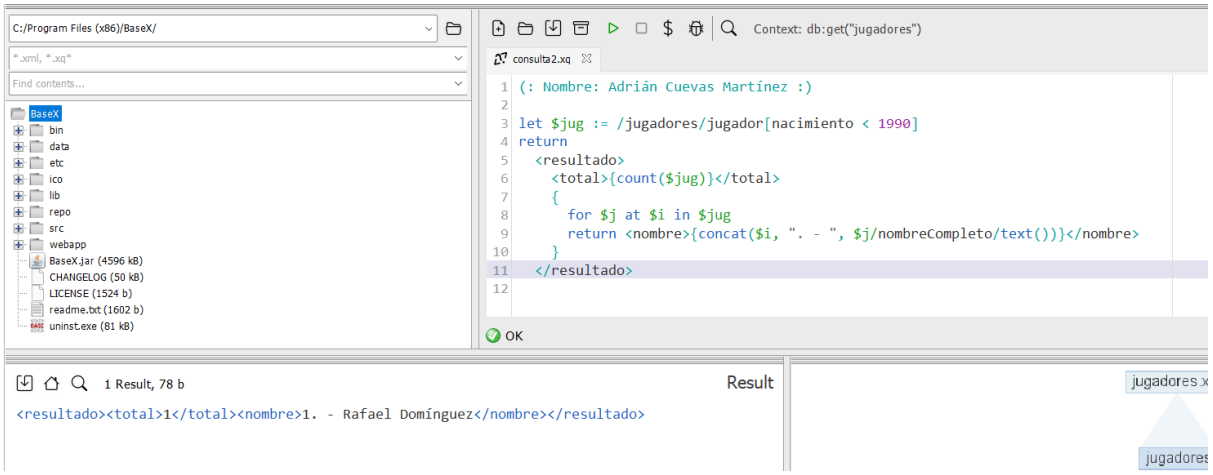
Consulta 1

Mostrar nombre completo, equipo y 3 primeras letras de la posición, ordenado por equipo.



Consulta 2

Jugadores nacidos antes de 1990 + total con “count()”



Consulta 3

Devuelvo los nombres de los jugadores de un equipo que se pasa como parámetro junto con su código

Context: db:get("jugadores") Editor

file*

```
(: Nombre: Adrián Cuevas Martínez :)

declare function local:jugadoresPorEquipo($equipo as xs:string) {
  for $j in /jugadores/jugador
  where lower-case($j/equipo) = lower-case($equipo)
  return <nombre>{concat($j/@cod, " -- ", $j/nombreCompleto/text())}</nombre>
};

local:jugadoresPorEquipo("Paris Guardians")
```

OK 4 : 23

Consulta 4

Documento HTML que lista los jugadores de Francia ordenador por su nombre

C:/Program Files (x86)/BaseX/

*.xml, *.xq*

Find contents...

- BaseX
  - bin
  - data
  - etc
  - ico
  - lib
  - repo
  - src
  - webapp
  - BaseX.jar (5043 kB)
  - CHANGELOG (59 kB)
  - LICENSE (1516 b)
  - readme.txt (1602 b)
  - uninst.exe (81 kB)

Context: db:get("jugadores") Editor

file*

```
(: Nombre: Adrián Cuevas Martínez :)

let $fr := /jugadores/jugador[pais = "Francia"]
let $ord := for $j in $fr order by $j/nombreCompleto return $j

return
<html>
  <head>
    <title>Jugadores de Francia</title>
    <style>
      table {{ border-collapse: collapse; width: 60%; }}
      th, td {{ border: 1px solid black; padding: 8px; }}
      th {{ background-color: #ccc; }}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Jugadores de Francia</h1>
    <table>
      <tr><th>Nombre</th><th>Equipo</th></tr>
      {
        for $j in $ord
        return
          <tr>
            <td>{ $j/nombreCompleto/text() }</td>
            <td>{ $j/equipo/text() }</td>
          </tr>
      }
    </table>
  </body>
</html>
```

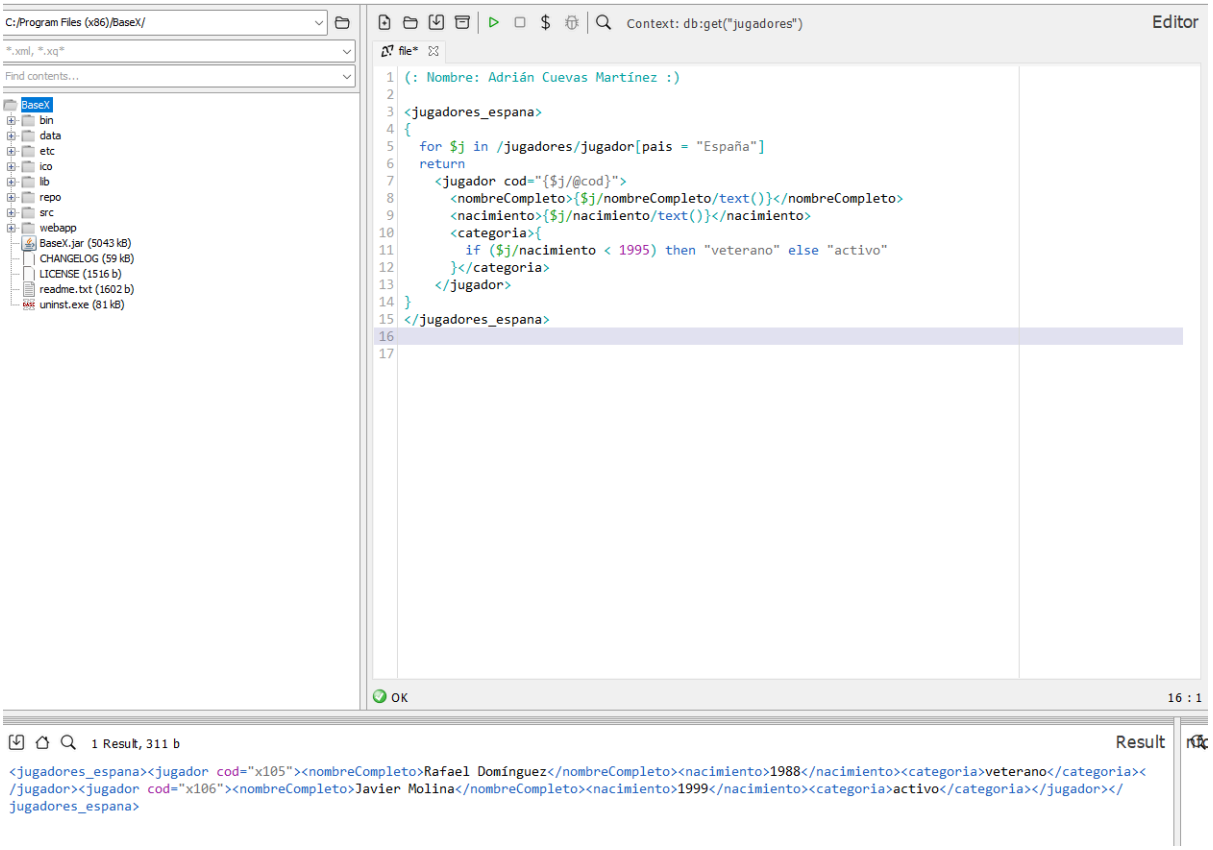
OK 32 : 1

1 Result, 385 b Result

```
<html><head><title>Jugadores de Francia</title><style>
      table { border-collapse: collapse; width: 60%; }
      th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; }
      th { background-color: #ccc; }
    </style></head><body><h1>Jugadores de Francia</h1><table><tr><th>Nombre</th><th>Equipo</th></tr><tr><td>Thierry Moreau</td><td>Paris Guardians</td></tr></table></body></html>
```

Consulta 5

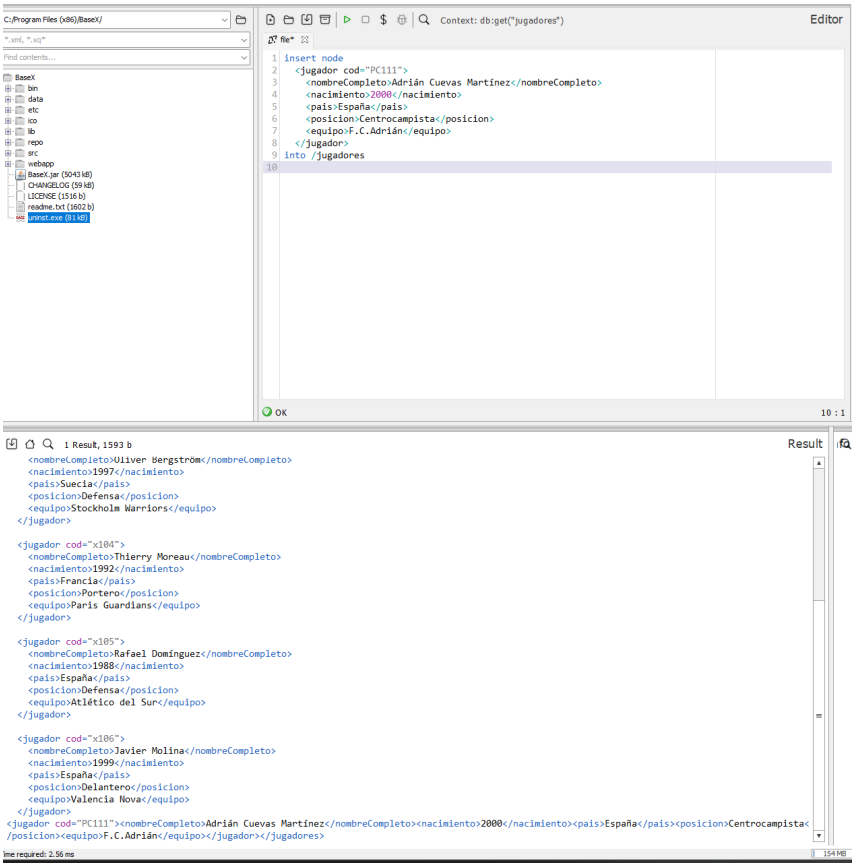
Mantener los datos de jugadores españoles (código, nombre, nacimiento y añado una etiqueta



BLOQUE 2: XQUERY UPDATE FACILITY

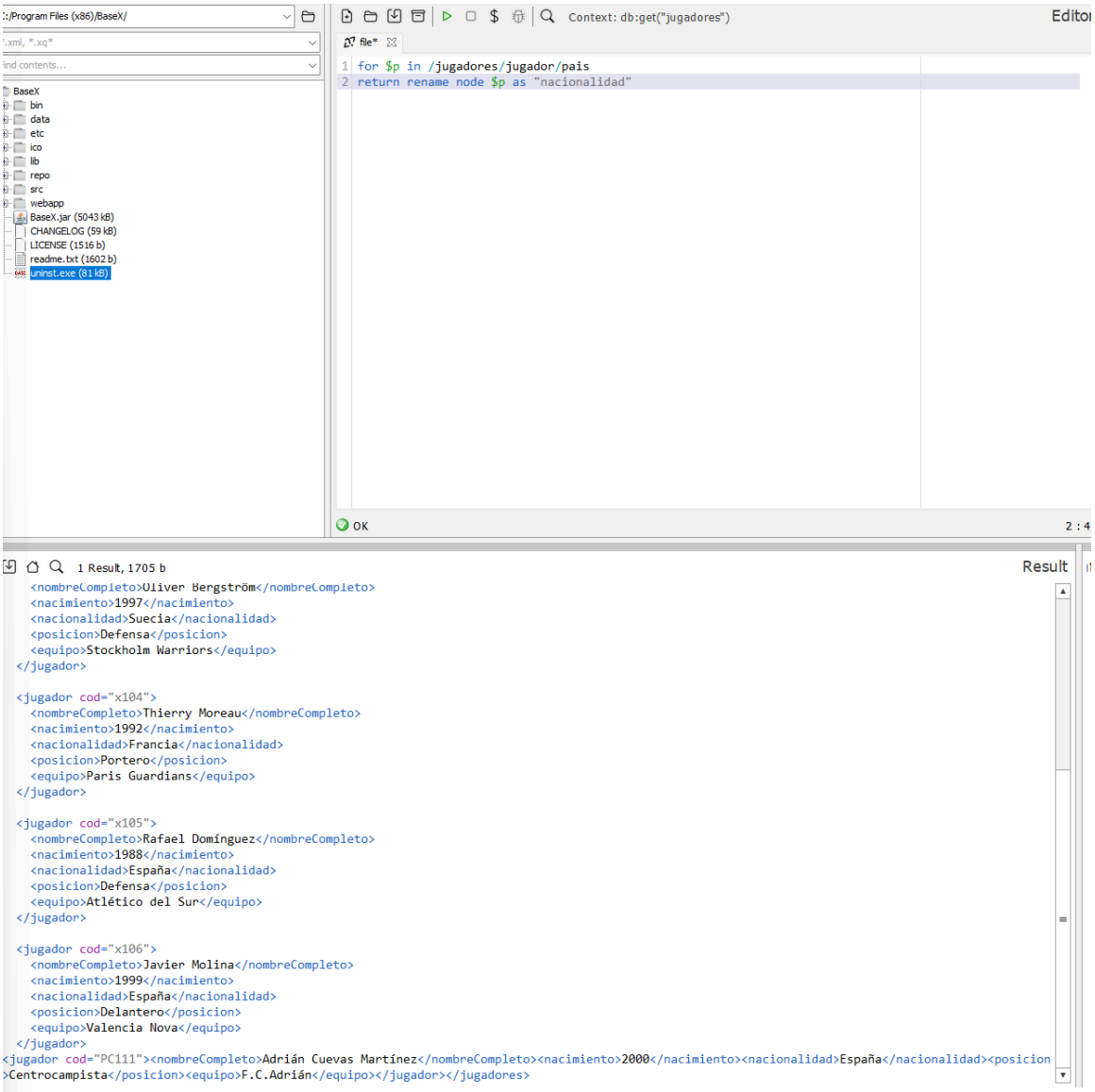
Consulta 6

Inserto un jugador para actualizar la lista



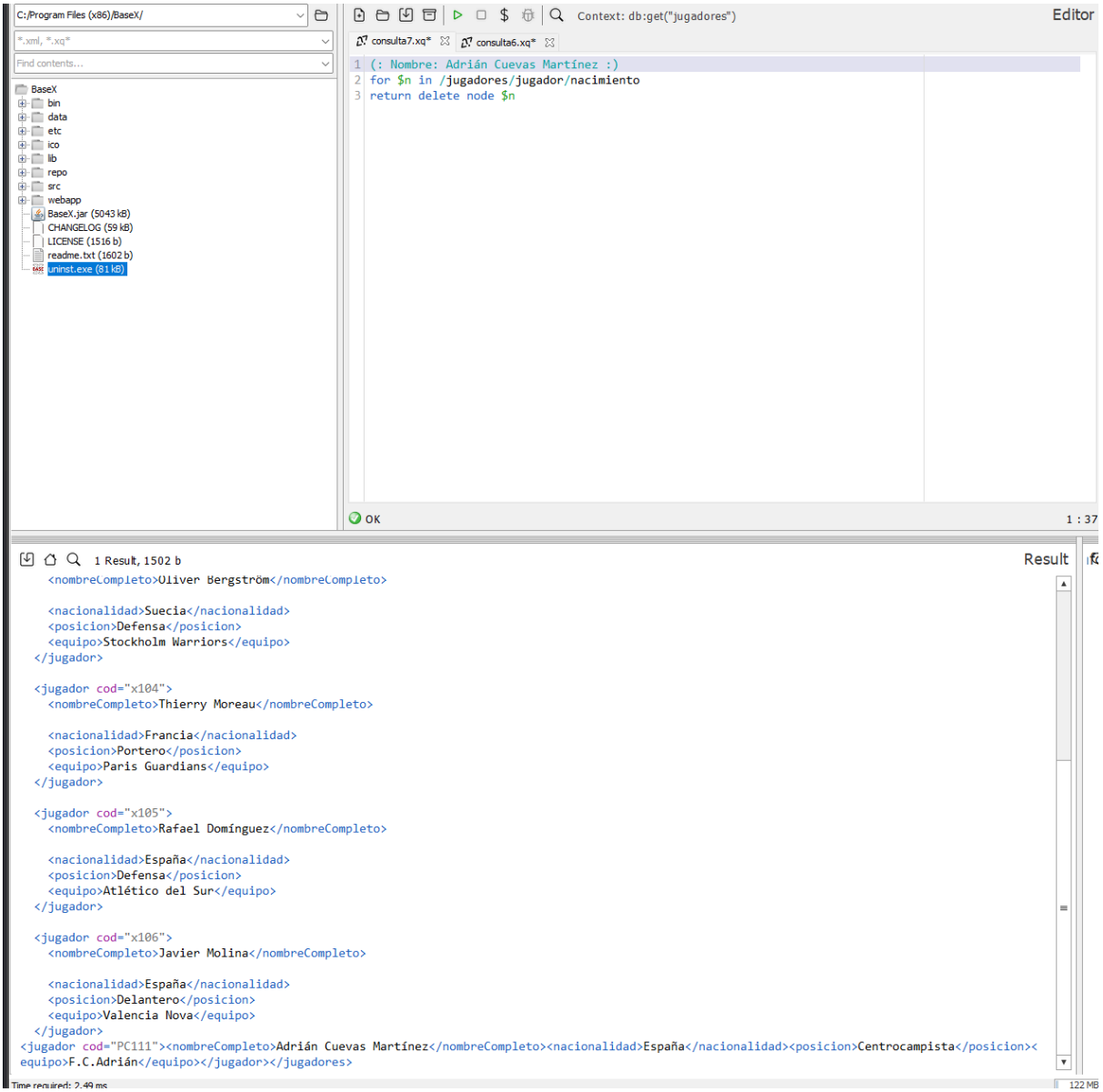
Consulta 7

Cambiamos el nodo <pais> por <nacionalidad> en todos los jugadores



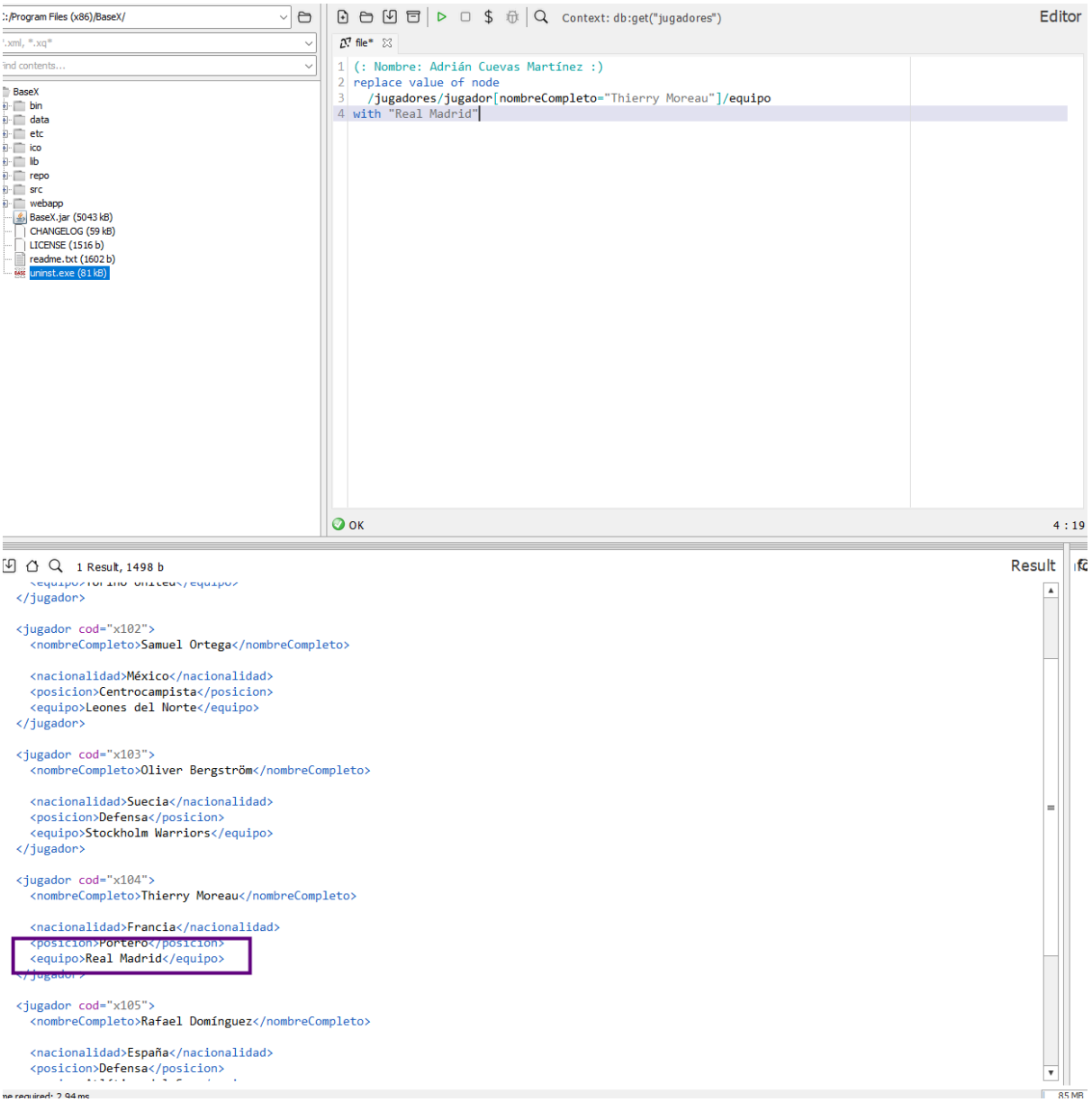
Consulta 8

Elimina por completo el elemento <nacimiento> de todos los jugadores



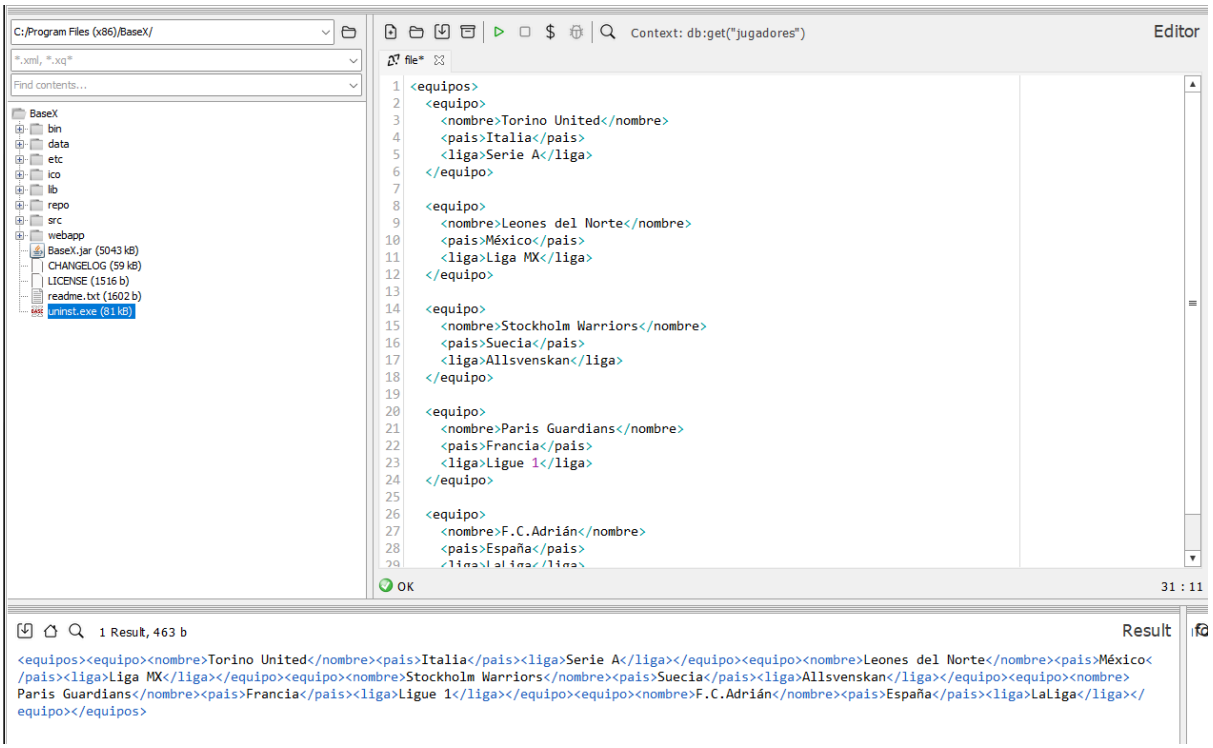
Consulta 9

Cambio de equipo al jugador “Thierry Moreau” al “Real Madrid”



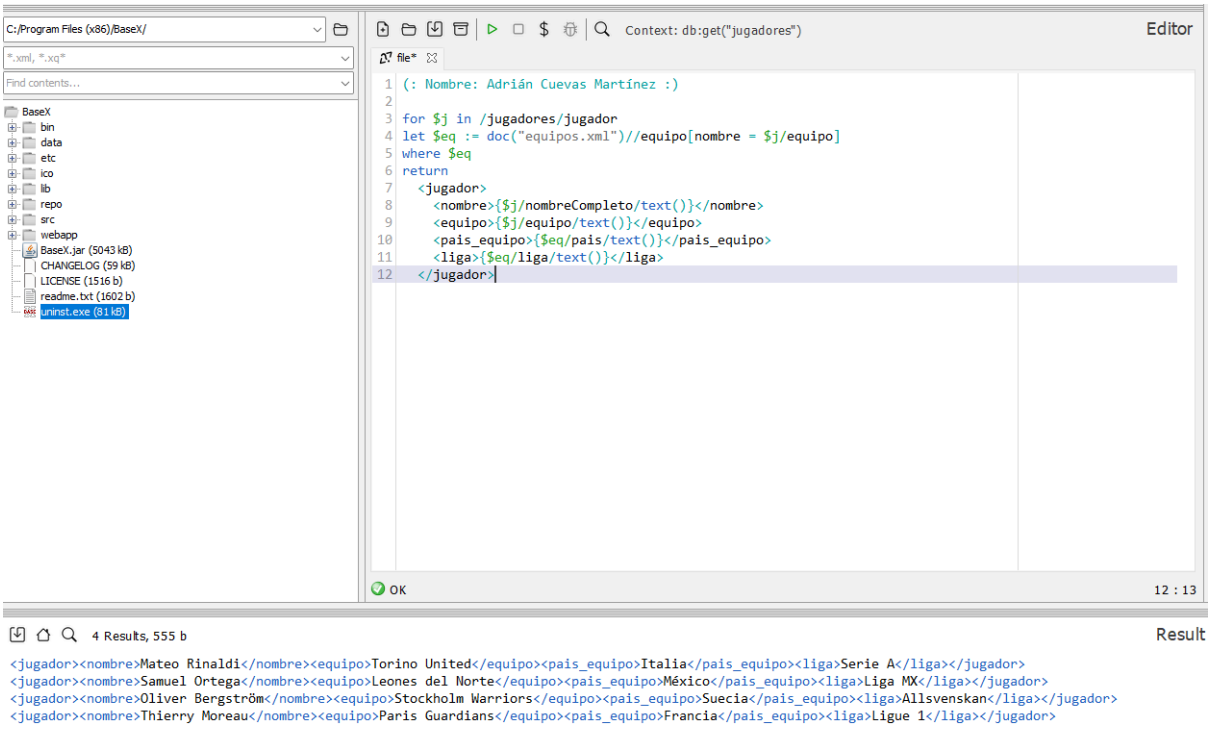
BLOQUE 3: USO DE VARIOS XML

Creación de equipos.xml



Consulta 11

Podemos ver la relación al observar que por cada jugador, tiene como relación sus equipos del xml creado por nosotros llamado equipos.xml



CONCLUSIÓN

Gracias a este proyecto he aprendido a usar XQuery para obtener información de un XML y también a modificarlo con operaciones de actualización. He visto cómo crear funciones, generar resultados en HTML y cambiar el contenido del archivo paso a paso.